SISTEMA SIPREV PMBA - Versão 1.0

1. DESCRIÇÃO GERAL DESTE DOCUMENTO

Este documento descreve o cliente (bem como a problemática a ser automatizada com o sistema), os usuários do sistema, e também fornece uma visão geral do Sistema de Inteligência e Planejamento Preventivo (SIPREV) em sua versão 1.0.

1.1 Cliente:

O 17º Batalhão da Polícia Militar da Bahia (17º BPM), unidade integrante da Polícia Militar da Bahia (PMBA), atua no atendimento e acompanhamento de ocorrências policiais em sua área de responsabilidade. No contexto deste projeto, destaca-se a atuação do setor de planejamento operacional, que utiliza informações referentes às ocorrências para acompanhar os registros e produzir estatísticas que auxiliam nas atividades de planejamento do batalhão.

Atualmente, o registro das ocorrências realizadas durante o serviço policial é efetuado pelos próprios policiais militares por meio do Sistema de Gestão de Segurança Pública (SIGESPOL), uma aplicação online utilizada para o lançamento das ocorrências. Após o registro, as informações ficam disponíveis para os usuários que possuem acesso ao sistema, permitindo que sejam consultadas posteriormente pelo setor de planejamento.

No setor de planejamento, as ocorrências registradas são consultadas periodicamente para o acompanhamento dos eventos ocorridos na área de atuação do batalhão. A partir dessas informações, um policial responsável realiza o levantamento e a organização dos dados para a produção das estatísticas do batalhão, utilizando também planilhas para registrar e consolidar as ocorrências.

As informações utilizadas nesse processo são organizadas de acordo com diferentes categorias de ocorrências e de produtividade policial. Entre os registros considerados estão apreensão de armas brancas, apreensão de armas de fogo, apreensão de drogas, apreensão de menores, autos de resistência lavrados, encaminhamento de pessoas à Delegacia de Polícia, mandados de prisão cumpridos, pessoas presas em flagrante, termos circunstanciados

lavrados, veículos notificados, apreendidos ou recuperados, além de ocorrências relacionadas a crimes contra instituições financeiras e outros tipos de ocorrências, como homicídio, tentativa de homicídio, furto, roubo, extorsão e ocorrências envolvendo a Lei Maria da Penha.

Nesse contexto, o SIPREV será proposto como uma ferramenta para apoiar a organização, consulta e visualização dessas informações. O sistema deverá possibilitar a representação das ocorrências associadas às diferentes regiões da área de atuação do batalhão, permitindo consultar os registros por meio de um mapa e visualizar informações estatísticas relacionadas às ocorrências.

Dessa forma, o SIPREV busca contribuir para a centralização e a visualização das informações utilizadas pelo setor de planejamento operacional, facilitando a consulta aos registros e o acompanhamento da distribuição das ocorrências nas diferentes regiões atendidas pelo 17º BPM.

1.2 Grupos de usuários do sistema:

Para esta primeira versão do sistema, os grupos/perfis de usuários serão:

- Gestor (Setor de Planejamento Operacional)
- Colaborador (Demais policiais do batalhão)

Observações:

- Os grupos/perfis de usuários serão cadastrados no sistema como Efetivos.
- As funcionalidades disponíveis para cada grupo/perfil de usuário serão definidas por meio da concessão de permissões, determinando se o usuário poderá adicionar, editar, excluir, visualizar ou detalhar informações.
- O Gestor será responsável pelo lançamento e edição das informações das ocorrências, enquanto os colaboradores terão acesso apenas à visualização dos dados.

1.3 Visão geral do Sistema SIPREV - versão 1.0:

A versão 1.0 do SIPREV PMBA tem como principal objetivo apoiar a organização, consolidação e visualização geográfica das estatísticas de ocorrências atendidas pelo 17º Batalhão, atualmente produzidas pelo Setor de Planejamento Operacional.

2. FLUXO DO SISTEMA SIPREV EM SUA PRIMEIRA VERSÃO:

O Setor de Planejamento Operacional realiza login no sistema, acessando seu perfil com permissão de cadastro e edição.

Com base nos boletins de ocorrência já lançados no sistema da PMBA, o Setor de Planejamento cadastra, via sistema, as informações da ocorrência, como o tipo (criminal ou não criminal), o bairro, a data, o horário e a companhia responsável pelo atendimento. Após o cadastro, a ocorrência fica disponível automaticamente para consulta pelos demais usuários do sistema.

Os policiais e demais servidores do batalhão, com perfil de colaborador, acessam o sistema e podem consultar o mapa interativo, que exibe os bairros com indicadores visuais (cores e números) proporcionais à quantidade de ocorrências registradas. É possível aplicar filtros por tipo de ocorrência, bairro, horário e período (semanal, mensal, semestral ou anual), além de comparar a evolução das ocorrências entre diferentes intervalos de tempo. Ao selecionar um bairro no mapa, o usuário visualiza uma tela detalhada com as informações consolidadas daquela região.

O sistema também identifica automaticamente os bairros com maior aumento no número de ocorrências em um determinado período, auxiliando o Setor de Planejamento na definição de prioridades para o reforço do policiamento. A partir dessas informações, o Setor de Planejamento pode gerar relatórios (em PDF ou planilha) consolidando os dados para uso em reuniões internas, prestação de contas ou divulgação institucional.

Todas as ações de cadastro, edição e exclusão realizadas no sistema ficam registradas em um log de auditoria, identificando o usuário responsável e o momento da alteração, garantindo a rastreabilidade das informações.

Observações:

Observação 1: Para que todo o fluxo descrito acima ocorra, faz-se necessário o prévio cadastro dos Bairros, das Cidades, das Companhias, dos Efetivos (Gestores e Colaboradores) e dos Tipos de Ocorrência, bem como as configurações de permissões para cada perfil de usuário do sistema.

Observação 2: Nesta primeira versão, o sistema não realiza integração automática com o sistema já utilizado pela PMBA, sendo o cadastro das ocorrências realizado manualmente pelo Setor de Planejamento com base nos boletins de ocorrência já lançados naquele sistema. A vantagem operacional do uso desta primeira versão é a centralização e a visualização geográfica dos dados, que hoje são apurados manualmente sem apoio de uma ferramenta visual, possibilitando também maior agilidade na geração de relatórios e na identificação de bairros com maior aumento de ocorrências, se comparado ao processo atual.

3. REQUISITOS FUNCIONAIS

Tabela 1 - Requisitos funcionais do sistema

ID	Descrição do Requisito	Complexidade	Prioridade
RF001	O sistema deve permitir login utilizando matrícula e senha.	Média	Essencial
RF002	O sistema deve permitir dois perfis de acesso: Gestor e Colaborador.	Média	Essencial
RF003	O sistema deve permitir que o Gestor cadastre uma ocorrência, informando todos os dados necessários para o cadastro.	Média	Essencial
RF004	O sistema deve permitir o cadastro opcional de informações na ocorrência, como sexo e idade, para fins estatísticos.	Baixa	Importante

RF005	O sistema deve permitir que o Gestor edite uma ocorrência já cadastrada, sem exigência de justificativa.	Média	Importante
RF006	O sistema deve permitir que o Gestor exclua uma ocorrência cadastrada incorretamente.	Média	Essencial
RF007	O sistema NÃO deve permitir o cadastro ou exibição de dados pessoais sensíveis (nomes de vítimas ou autores, endereços exatos, etc).	Baixa	Essencial
RF008	O sistema deve exibir um mapa dos bairros de Guanambi, destacando visualmente a quantidade de ocorrências registradas.	Alta	Essencial
RF009	O sistema deve permitir a filtragem das ocorrências por tipo, bairro, horário e período (semanal, mensal, semestral, anual).	Média	Essencial
RF010	O sistema deve exibir uma tela detalhada com as informações consolidadas ao selecionar um bairro no mapa.	Alta	Essencial
RF011	O sistema deve identificar automaticamente os bairros com maior aumento no número de ocorrências em um período selecionado.	Alta	Importante
RF012	O sistema deve permitir que o Gestor gere relatórios consolidados em PDF e/ou planilha, contendo os dados das ocorrências de um	Média	Essencial

	período selecionado (semanal, mensal ou anual).		
RF013	O sistema deve permitir que o Gestor gere relatório comparativo em PDF e/ou planilha, comparando os dados do período selecionado com os do período imediatamente anterior.	Alta	Importante
RF014	O sistema deve registrar em log de auditoria o usuário responsável por cada ação de cadastro, edição ou exclusão.	Média	Essencial

Fonte: Elaboração própria (2026).

4. REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

Tabela 2 - Requisitos não funcionais do sistema

ID	Descrição do Requisito	Complexidade	Prioridade
RNF001	O sistema deve retornar o resultado das operações em até 10 segundos sob condições normais de uso.	Baixa	Essencial
RNF002	Todos os campos obrigatórios dos formulários do sistema devem ser identificados com um asterisco (*) imediatamente após o seu label.	Baixa	Importante

Fonte: Elaboração própria (2026).

5. REGRAS DE NEGÓCIO: Níveis de Acesso e Auditoria

5.1 Níveis de acesso

ID	Regra de negócio	Origem
RN001	O acesso ao sistema exige login com matrícula e senha de um Efetivo previamente cadastrado.	RF001
RN002	Cada Efetivo possui um único perfil: Gestor ou Colaborador.	RF002
RN003	O Gestor (Setor de Planejamento Operacional) pode cadastrar, editar e excluir ocorrências.	RF003, RF005, RF006
RN004	O Gestor pode realizar os cadastros prévios: Bairros, Cidades, Companhias, Efetivos e Tipos de Ocorrência.	Observação 1 (seção 1.3)
RN005	O Gestor pode gerar relatórios consolidados e comparativos.	RF012, RF013
RN006	O Colaborador tem acesso somente à visualização: mapa, filtros e detalhe do bairro.	Seção 1.2, RF008 a RF010
RN007	O Colaborador não pode cadastrar, editar nem excluir informações, nem gerar relatórios.	Seção 1.2
RN008	Toda ocorrência cadastrada fica disponível automaticamente para consulta pelos Colaboradores.	Seção 1.3

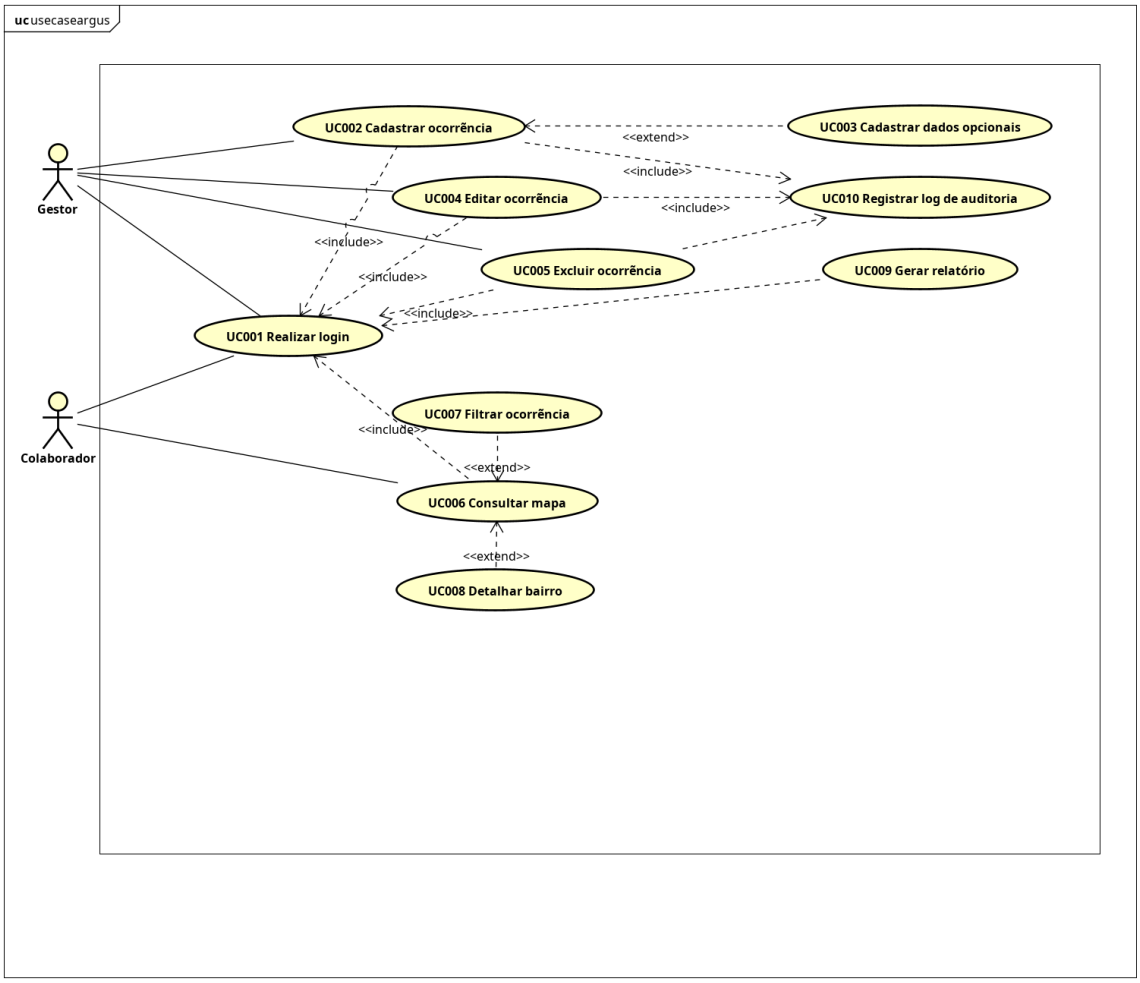
5. 2 Auditoria

ID	Regra de negócio	Origem
RN009	Toda ação de cadastro, edição ou exclusão de ocorrência gera um registro no log de auditoria.	RF014
RN010	Cada registro do log identifica o usuário responsável pela ação e a data e hora em que ela ocorreu.	Seção 1.3, RF014
RN011	O log de auditoria é somente leitura: nenhum perfil pode editar ou excluir seus registros.	Definição do projeto

ID	Regra de negócio	Origem
RN012	A edição de uma ocorrência não exige justificativa.	RF005

6. DIAGRAMA DE CASO DE USO

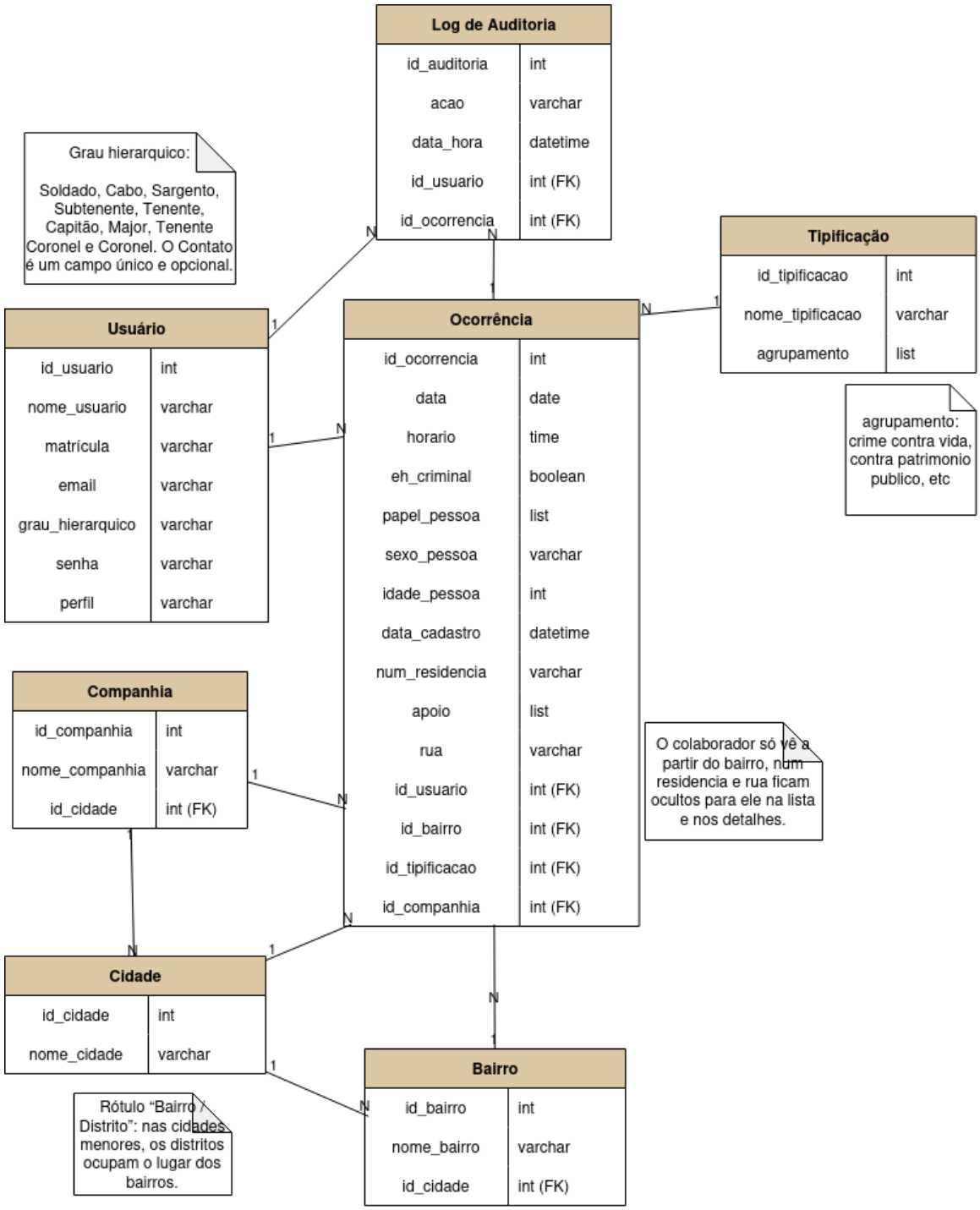
Figura 1 – Diagrama de caso de uso.



Fonte: Elaboração própria (2026).

7. DIAGRAMA ENTIDADE-RELACIONAMENTO

Figura 2 – Diagrama entidade-relacionamento.



Fonte: Elaboração própria (2026).

8. DIAGRAMA DE CLASSES